

Månens bane fra en gårdsplads

Tre fotografier, et 3×3-ligningssystem — og en bane

Michael H. Grant

Sostrup Slot, Djursland · 56,42° N, 10,75° Ø · maj 2026

Et fotografi af Månen indeholder to uafhængige geometriske oplysninger, og de er begge skalafri: skivens rand giver afstanden, og skyggegrænsen giver retningen. Tre billeder taget over seks døgn med et 114 mm amatørteleskop er derfor nok til at bestemme hele Månens bane — halve storakse, excentricitet, apselinjens retning og omløbstiden — uden astrometri, uden stjernebaggrund og uden at vide, hvor teleskopet pegede hen. Regnearbejdet er et lineært ligningssystem med tre ubekendte og kan gennemføres af en 2.g-klasse. Til sidst i artiklen er data og fremgangsmåde stillet op som en færdig øvelse.

Månen som prøvesten

Månen er på én gang det nemmeste og det sværeste objekt at bestemme en bane for. Nemt, fordi den er stor og tæt på: horisontalparallaksen er omkring 57 bueminutter. Svært, fordi den er det klassiske eksempel på, at tolegemeproblemet bryder sammen. Solens forstyrrelse er af størrelsesordenen

$$m^2 = (n'/n)^2 \approx 1/179$$

Konsekvenserne har navne, fordi de blev opdaget længe før de blev forklaret: evektionen på 1,27°, variationen på 0,66°, den årlige ligning på 0,19°. Apselinjen drejer 0,11° i døgnet og runder hele vejen på 8,85 år. Månen har med andre ord ingen entydige banelementer — og netop derfor er den en god prøvesten. Et objekt, hvor keplerbanen passer perfekt, fortæller ingenting om, hvad en metode kan.

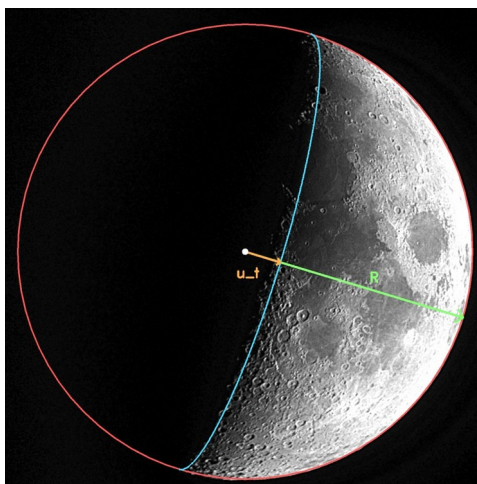
To målestokke i ét billede



Figur 1. De fem nætter i maj 2026, skaleret ens efter randens radius. To ting ændrer sig systematisk: skivens størrelse i pixels — Månen fjerner sig fra perigæum — og skyggegrænsens beliggenhed, når fasen vokser. Det er de to målestokke. De tre yderste bruges i det følgende.

Randen er projektionen af en kugle, altså en cirkel. Radius i pixels gange pladeskalaen giver den tilsyneladende halvdiameter s og dermed afstanden. Pladeskalaen behøver ikke kalibreres mod himlen; den følger af optikken. Med 2,9 μm pixels ved 450 mm brændvidde er den 1,3293 buesekund pr. pixel.

Terminatoren er projektionen af en storcirkel, altså en ellipse med samme centrum og samme store halvakse som randen. Dens lille halvakse er $R \cdot |\cos i|$, hvor i er fasevinklen Sol–Måne–Jord.



Figur 2. Det, der måles: randens radius R (grøn) og terminatorens signede afstand u_t fra skivens centrum langs samme akse (blå). Fortegnet er positivt mod den lyse rand. Begge er forhold mellem længder i billedet — derfor er de skalafri.

Fra pixels til en plads i banen

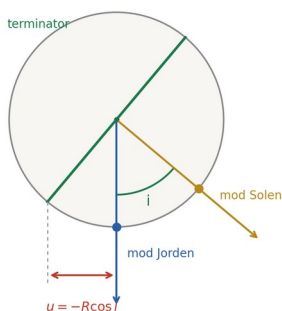
Vejen er kort. Månens radius ses under vinklen s fra observatøren, så den topocentriske afstand er $\Delta = R(\text{Måne})/\sin s$. Vinkeldiameteren måler afstanden fra observatøren, ikke fra Jordens centrum, og forskellen på op til 6378 km skal med:

$$r^2 = \Delta^2 + R_{\oplus}^2 + 2 \Delta R_{\oplus} \sin h$$

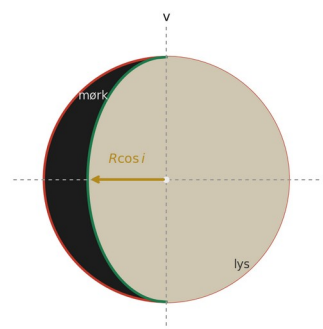
hvor h er Månens højde over horisonten. Fasevinklen følger af $\cos i = -u_t/R$. Og fordi Solen står næsten 400 gange længere væk end Månen, er elongationen ψ — vinklen Sol–Jord–Måne — praktisk taget supplementvinklen til i :

$$\psi \approx 180^\circ - i, \quad \lambda = \lambda_{\odot} + \psi$$

Snit gennem Sol, Måne og Jord



Skiven som den fotograferes



Figur 3. Til venstre snittet gennem Sol, Måne og Jord: terminatoren er den storcirkel, hvis plan står vinkelret på retningen til Solen, og den skærer synsretningen i afstanden $R \cos i$ fra centrum. Til højre den samme cirkel, som den fotograferes. Fortegnet fortæller det hele: ved $i > 90^\circ$ buer ellipsen mod den lyse rand, og vi har en segl.

Tilnærmelsen for ψ koster under en kvart grad — mindre end måleusikkerheden på terminatoren. Med Solens ekliptiske længde fra en almanak har hver nat dermed givet et par polære koordinater (r, λ) med Jorden i origo:

Nat (UTC)	R (px)	u_t (px)	r (km)	i	λ
19/5 21:03:40	744,17	+543,1	364 047	136,87°	101,93°

Nat (UTC)	R (px)	u_t (px)	r (km)	i	λ
22/5 21:16:08	718,69	+116,7	377 926	99,34°	142,31°
25/5 22:02:05	688,31	-295,7	393 912	64,56°	180,01°

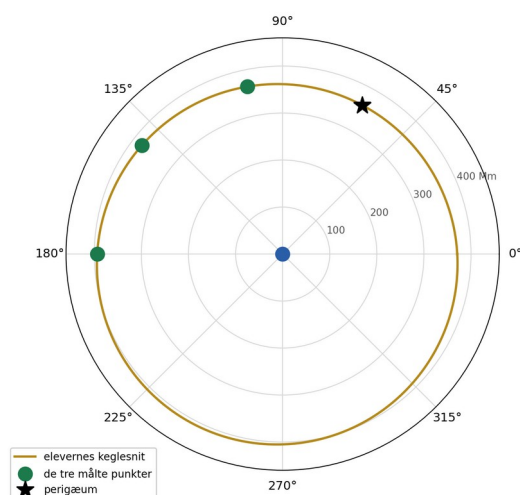
Tre punkter, tre ubekendte

Her bliver det pænt. Et keglesnit med brændpunktet i origo har den polære ligning $r = p/(1 + e\cos(\lambda - \varpi))$. Den ser ubehagelig ud, men vendes den om og bruges additionsformlen for cosinus, bliver den lineær:

$$\frac{1}{r} = A + B\cos\lambda + C\sin\lambda$$

med $A = 1/p$, $B = e\cos\varpi/p$ og $C = e\sin\varpi/p$. **Tre punkter giver derfor tre ligninger med tre ubekendte** — ingen iteration, ingen mindste kvadraters metode. Løsningen giver $p = 1/A$, $e = \sqrt{(B^2 + C^2)}/A$ og $\varpi = \arctan(C/B)$, og derefter $a = p/(1 - e^2)$. Keplers tredje lov leverer omløbstiden.

Størrelse	Fra de tre fotografier	Rigtig værdi (22. maj)	Afgivelse
halve storakse a	383 559 km	380 411 km	+0,83 %
excentricitet e	0,06431	0,06239	+0,00192
perigæumslængde ϖ	61,89°	56,83°	+5,06°
omløbstid T	27,195 d	26,861 d	+1,24 %
perigæumsafstand	358 892 km	356 676 km	+2 216 km



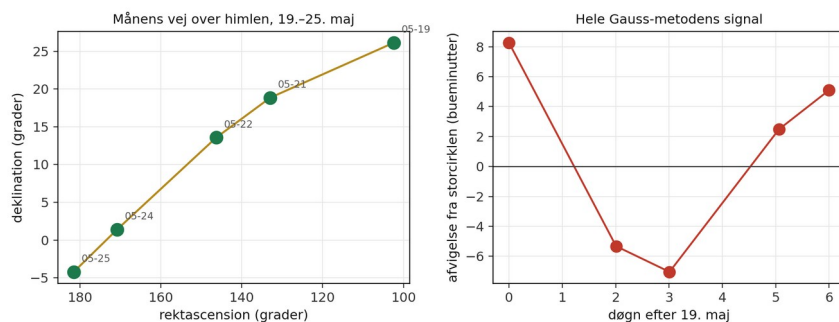
Figur 4. Løsningen. De tre målte punkter og det keglesnit, der går gennem dem. Med $e = 0,064$ ser banen næsten cirkulær ud, men Jorden sidder ikke i midten: forskellen mellem perigæum og apogæum er 49 000 km, altså 13 %.

Omløbstiden er værd at standse op ved. Buen er seks døgn, altså under en fjerdedel af et omløb — og alligevel falder T ud inden for halvanden procent. Det skyldes, at afstandene og længderne tilsammen fastlægger keglesnittet, hvorefter Keplers tredje lov gør resten. **Afstandene alene kunne det ikke:** en monotont stigende afstandskurve over seks døgn indeholder ikke perioden. Det er vinkelbevægelsen, der leverer den.

Den anden vej — og hvorfor den fejler i den anden ende

Den klassiske vej til en bane er Gauss' metode fra 1801: tre retninger på himlen, koplanaritetsbetingelsen, en ottendegradsligning. Den blev prøvet på det samme materiale, med positioner aflæst i Stellarium for de samme fem tidspunkter — altså som en gennemregning af maskineriet, ikke som en uafhængig måling.

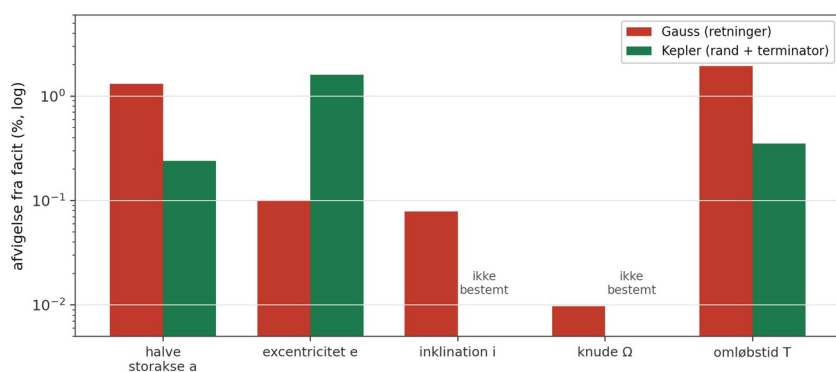
Den viste sig at være dårligt egnet til netop Månen, og figur 5 forklarer hvorfor.



Figur 5. Til venstre Månens vej over himlen i de seks døgn: 79° af en bane, tilsyneladende en glat kurve. Til højre de samme fem punkter målt som afvigelse fra den bedste storcirkel gennem dem. Udsvinget er 8,3 bueminutter — én del i 600 af buen. Det er hele det signal, Gauss' metode lever af.

Tre retninger, der ligger nøjagtigt på en storcirkel, indeholder ingen information om afstand overhovedet. Al information sidder i afvigelsen, og den er lille. Konsekvensen er, at tripelproduktet af de tre enhedsvektorer bliver forsvindende — og det står i nævneren, når afstandene beregnes. Den klassiske iteration divergerede; først med Gauss som startgæt og en differentialkorrektion til resten blev den brugbar. Det er i øvrigt præcis Gauss' egen arbejdsangang fra Ceres.

Element	Gauss (retninger)	Kepler (rand + terminator)	Sandt
halve storakse a	375 439 (−1,31 %)	383 559 (+0,83 %)	380 411 km
inklination i	5,0282° (−0,004°)	ikke bestemt	5,0322°
knude Ω	334,346° (+0,032°)	ikke bestemt	334,314°
omløbstid T	26,336 d (−0,53 d)	27,195 d (+0,33 d)	26,861 d



Figur 6. De to metoders afvigelse fra facit, logaritmisk skala. Mønsteret er ikke tilfældigt: hver metode fejler præcis der, hvor dens datatype er svag.

Gauss måler planen. Inklination og knude er det, retninger bestemmer direkte, og de kommer ud på hundrededele af en grad. Men afstanden hviler på de otte bueminutter, og der bliver storaksen 1,3 % gal. **Kepler måler størrelsen.** Afstand og omløbstid rammes på en brøkdel af en procent, mens en elongation ingen information indeholder om baneplanen. De to er ikke konkurrenter, men komplementære — og valget

af metode er ikke et spørgsmål om, hvilken der er bedst, men om hvilken datatype instrumentet faktisk producerer.

Hvad residualet fortæller

Til sidst det, jeg finder mest lærerigt. En kontrol med syntetiske data uden nogen målestøj gav dette:

Strategi	Residual	a (km)	Afvigelse
3 observationer, én pr. nat	0,0000"	355 370	-8,0 %
9 observationer, tre pr. nat i tre nætter	2,82"	385 143	-0,3 %

Tre-punkts-løsningen passer *perfekt* — seks residualer, seks ubekendte, ingen rest — og er otte procent forkert. Først når systemet overbestemmes, dukker fejlen op som noget, man kan se. De 2,8 buesekunder er ikke måleusikkerhed; det er evektionen og variationen, målt direkte. **Overbestemmelse er ikke en luksus. Det er den eneste måde, en modelfejl overhovedet kan komme til syne på.**

Det gælder også for tre-punkts-metoden ovenfor: tre punkter passer altid til et keglesnit — også når banen slet ikke er et keglesnit. Det er en almen lektion om modeller, og den er værd at give videre.

Til undervisningen

Hele kæden er en færdig øvelse til fysik B/A og matematik B/A, og de to fag mødes naturligt i det lineære system. Data er alt, hvad der skal bruges — der kræves hverken astronomisk software eller billedbehandling:

Nat (UTC)	R (px)	u_t (px)	Højde h	λ (Sol)
19/5 2026 21:03:40	744,17	+543,1	15,61°	58,895°
22/5 2026 21:16:08	718,69	+116,7	25,63°	61,790°
25/5 2026 22:02:05	688,31	-295,7	20,05°	64,704°

Konstanter: $R(\text{Måne}) = 1737,4 \text{ km}$, $R(\text{Jord}) = 6378,1 \text{ km}$, $\mu = G(M(\text{Jord}) + M(\text{Måne})) = 403\,503 \text{ km}^3/\text{s}^2$, pladeskala $1,3293''/\text{px}$.

- **Fysikken** ligger i del A–C: vinkelmål, den topocentriske korrektion, terminatorens projektionsgeometri og trekanten Sol–Jord–Måne.
- **Matematikken** ligger i det lineære system og i omskrivningen af keglesnittets polære ligning — en pæn anvendelse af additionsformlen, der giver noget, eleverne ikke havde regnet med.
- **Den kritiske sans** trænes i sidste trin: hvor stor er afvigelsen, hvad skyldes den, og hvorfor findes der strengt taget ikke ét rigtigt svar at ramme?

En fuld vejledning på tolv sider — med læringsmål, tidsforbrug, faldgruber, differentiering og en gennemregnet eksempelopgave med facit trin for trin — kan hentes frit fra adressen herunder. Den indeholder også en indlagt enhedsfejl i beregningen af omløbstiden, som eleverne skal finde; det er den hyppigste fejl i hele kæden.

Materiale på nettet

Øvelsesvejledning med facit (PDF): <https://michaelhgrant.github.io/Natur-fysik-kemi-mat/oevelsesvejledning-maanens-bane.pdf>

De to metoder sammenlignet, med alle mellemregninger: <https://michaelhgrant.github.io/Natur-fysik-kemi-mat/maanens-bane-to-metoder.html>

Kepler-vejen i fuld længde, med billederne: <https://michaelhgrant.github.io/Natur-fysik-kemi-mat/maanens-bane-af-et-fotografi.html>

Sitets astronomiafsnit: <https://michaelhgrant.github.io/Natur-fysik-kemi-mat/index.html#astro>

Alle optagelser: Unistellar eVscope 2, Sostrup Slot, Djursland. Randtilpasning, terminatormåling og banetilpasning i Python. Efemeridetal er brugt til kontrol, ikke til tilpasning. Positionerne i Gauss-afsnittet er aflæst i Stellarium og er derfor en demonstration af metoden, ikke en uafhængig astrometrisk måling.